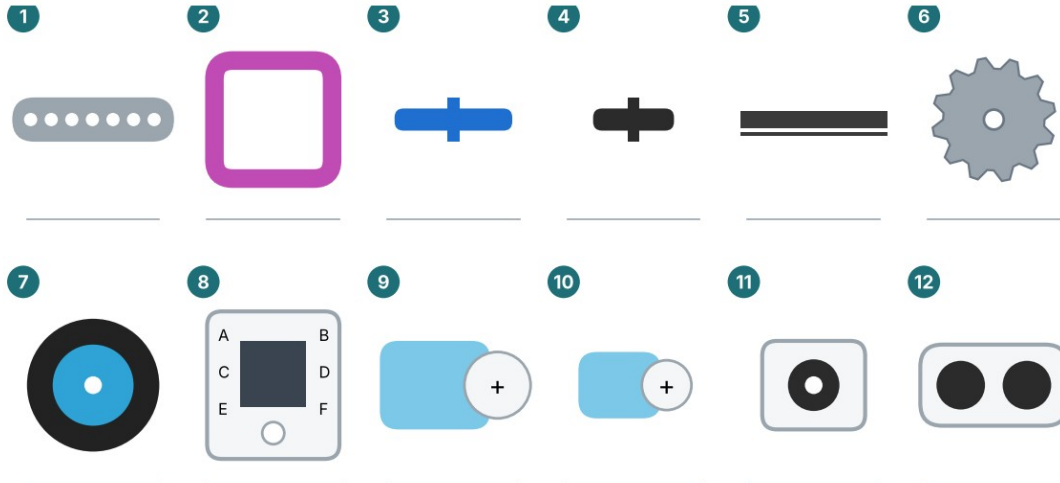


Situation:

Euer Team baut für die Wettbewerbsvorbereitung ein **Fahrgestell** aus dem LEGO SPIKE Prime Set. Bevor ihr loslegt, müsst ihr die Bauteile kennen.

1 Benenne die nummerierten Bauteile.



2 Ordne zu: Welche Verbindung ist das?

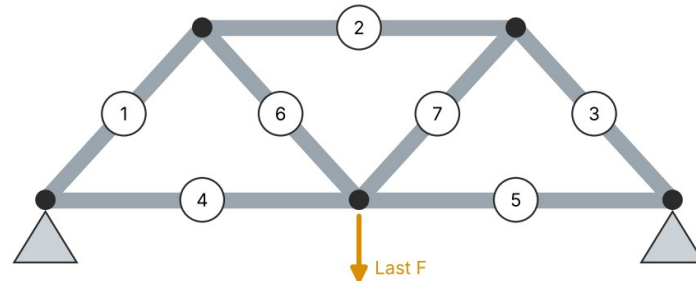
Verbindung	lösbar / unlösbar	beweglich / starr	LEGO-Beispiel
blauer Verbinder (Reibung)			
grauer Verbinder (ohne Reibung)			
Achse mit Zahnrad			
Kleben / Schweißen			

3 Aus welchem Material sind LEGO-Bauteile? Nenne zwei Eigenschaften, die für einen Roboter wichtig sind.

4 Das Grundgestell soll stabil und verwindungssteif sein. Nenne zwei Bautipps.

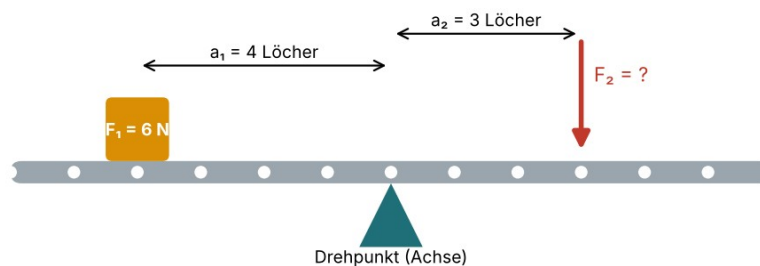
Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 1

1 Die Brücke (Fachwerk) trägt in der Mitte eine Last. Kennzeichne jeden Stab mit Z (Zug) oder D (Druck).

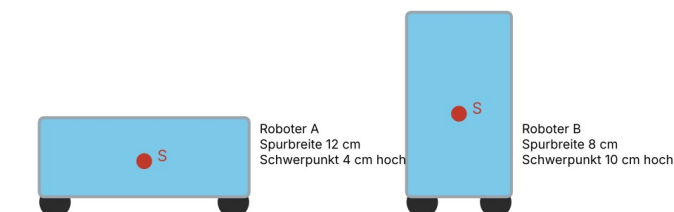


Stab	1	2	3	4	5	6	7
Z / D							

2 Hebelgesetz: Berechne die Kraft F_2 , damit der Balken im Gleichgewicht ist.



3 Welcher Roboter kippt bei Schräglage später um? Berechne den Kippwinkel $\alpha = \arctan(\text{Spurbreite} : 2) : \text{Schwerpunkthöhe}$.

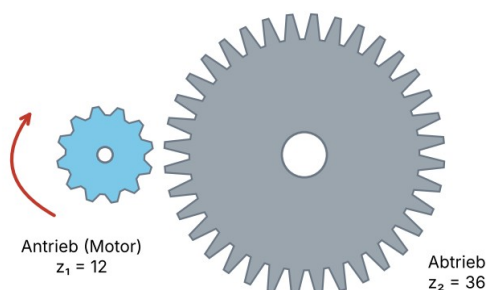


Roboter	Rechnung	Kippwinkel
A		
B		

1 Ordne die Mechanismen ihrer Aufgabe zu.

Mechanismus	Aufgabe am Wettbewerbsroboter
Zahnradgetriebe	
Kegelräder	
Schnecke + Zahnrad	
Hebel / Hubgabel	
Greifer (Zange)	
Riemen / Gummiband	

2 Der Motor dreht mit $n_1 = 150$ U/min. Ergänze die Tabelle ($i = z_2 : z_1$, $n_2 = n_1 : i$).



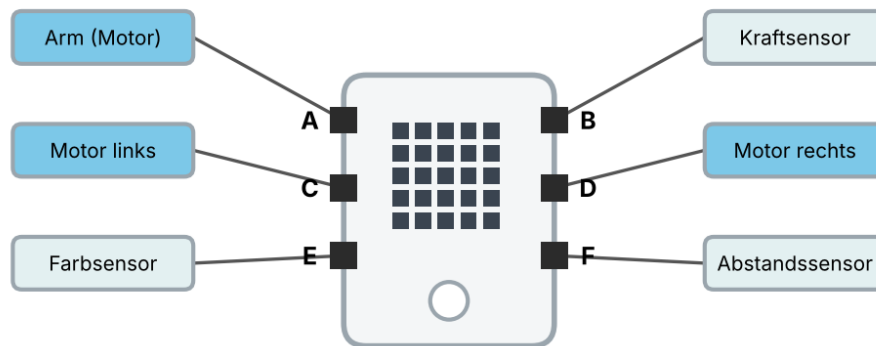
z_1 (Antrieb)	z_2 (Abtrieb)	Übersetzung i	n_2 in U/min	Wirkung
12	36			
36	12			
20	20			
8	40			

3 Das SPIKE-Rad hat einen Durchmesser von 5,6 cm. Berechne den Radumfang und den Weg bei 3 Umdrehungen.

4 Wie viele Radgrad muss der Motor drehen, damit der Roboter 44 cm fährt?

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 3

1 Beschrifte die Ports: Welches Gerät ist an welchem Port angeschlossen?



Akku 7,3 V · 2100 mAh (im Hub) · USB / Bluetooth

Gerät	Port	Eingang oder Ausgang?
Motor links		
Motor rechts		
Farbsensor		
Abstandssensor		
Arm-Motor		

2 Spannungsquellen: Nenne zwei Spannungsquellen und ihre Vor- und Nachteile.

Spannungsquelle	Vorteil	Nachteil

3 Der Hub-Akku hat 7,3 V und 2100 mAh. Der Roboter braucht im Mittel 700 mA. Wie lange fährt er? Wie viel Energie speichert der Akku?

4 Kabelgebunden oder Bluetooth? Nenne je einen Vorteil.

1 Ordne das EVA-Prinzip zu: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe.

Bauteil	E / V / A	Bauteil	E / V / A
Farbsensor		Hub (Mikrocontroller)	
großer Motor		Kraftsensor (Taster)	
Lichtmatrix (LED)		Lautsprecher	
Abstandssensor		Gyrosensor im Hub	

2 Sensor-Steckbriefe: Ergänze.

Sensor	misst ...	Werte / Einheit	Einsatz im Wettbewerb
Farbsensor			
Abstandssensor			
Kraftsensor			
Gyrosensor			

3 Das Ultraschall-Echo kommt nach 1,2 ms zurück (Schall: 343 m/s). Wie weit ist die Wand entfernt?

4 Ergänze das Programm: Der Roboter fährt los und stoppt 10 cm vor einem Hindernis.

```

starte Bewegung _____
warte bis Abstand _____ cm
_____

```

 Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 5

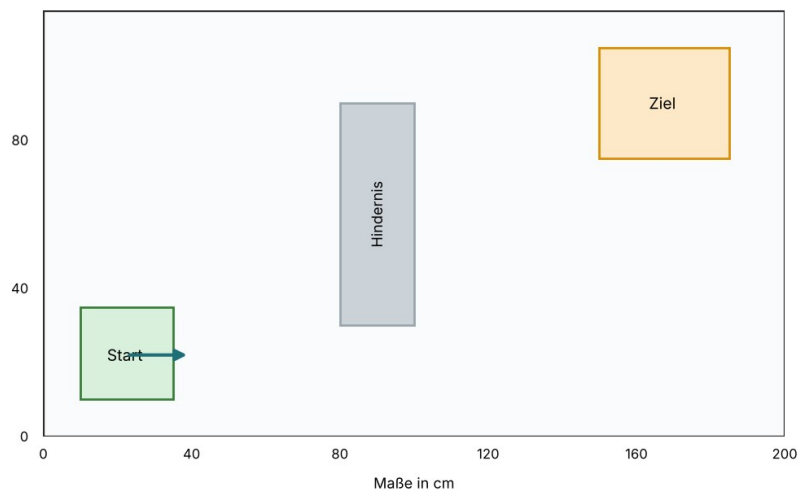
1 Erkläre die Begriffe mit einem Beispiel aus der SPIKE-App.

Begriff	Erklärung	Beispiel
Programm		
Befehl (Block)		
Parameter		
Sequenz		

2 Drehen auf der Stelle (Lenkung ± 100): Wie viele Radgrad braucht der Roboter? (90° Roboterdrehung = 180 Radgrad)

Roboterdrehung	90°	45°	180°	360°
Radgrad				

3 Plane den Weg vom Start ins Ziel (Raster 20 cm, Roboter startet bei (22 | 22) mit Blick nach rechts). Zeichne ein und schreibe das Programm.



```

bewege vorwärts für ____ cm
bewege mit Lenkung ____ für ____ Grad # links drehen
bewege vorwärts für ____ cm
bewege mit Lenkung ____ für ____ Grad # rechts drehen
bewege vorwärts für ____ cm

```

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 6

1 Verkürze das Programm mit einer Schleife.

lang	kurz
bewege vorwärts für 20 cm bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad bewege vorwärts für 20 cm bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad (insgesamt 4-mal)	

2 Regelmäßige Vielecke: Ergänze (Drehwinkel = 360° : Ecken, Radgrad = Drehwinkel · 2).

Figur	Ecken = Wiederholungen	Drehwinkel des Roboters	Radgrad (Lenkung 100)
Dreieck			
Quadrat			
Sechseck			
Achteck			

3 Erstelle einen eigenen Block „drehe_rechts_90“. Wo hilft er im Wettbewerb?

```

definiere _____
  bewege mit Lenkung _____ für _____ Grad
  
```

4 Teamplan: Verteilt die Meinen Blöcke für eine Mission.

Mein Block	Aufgabe	verantwortlich

 Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 7

1 „warte bis“ oder „falls ... dann“? Kreuze an bzw. ergänze.

Situation	warte bis	falls ... dann / sonst
Fahre, bis eine Wand näher als 10 cm ist.		
Wenn der Kraftsensor gedrückt ist, piepe, sonst nicht.		
Starte das Programm erst, wenn der Taster gedrückt wird.		
Ist der Weg frei, fahre vor, sonst drehe.		

2 Wahr oder falsch? Der Abstandssensor misst 25 cm.

Bedingung	wahr / falsch
Abstand näher als 30 cm	
Abstand näher als 20 cm	
Abstand weiter als 25 cm	
Abstand weiter als 10 cm	

3 Stoßstange: Ergänze das Programm. Der Roboter fährt, bis der Kraftsensor gedrückt wird, setzt 10 cm zurück und dreht 90° nach rechts.

```

starte Bewegung vorwärts
warte bis _____
stoppe Bewegung
bewege _____ für _____ cm
bewege mit Lenkung _____ für _____ Grad

```

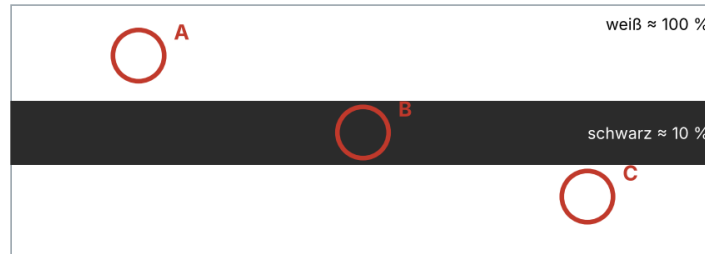
4 Patrouille: Zeichne das Struktogramm. Endlos: Falls Abstand näher als 15 cm → drehen, sonst → 5 cm vor.

Struktogramm

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 8

1 Schwellwert: Der Farbsensor misst auf Weiß 98 % und auf Schwarz 12 %. Berechne den Schwellwert.

2 Linienfolger an der linken Kante: Was macht der Roboter an Position A, B, C?



Position	Licht (ca.)	über / unter Schwelle	Lenkung
A (weiß)			
B (schwarz)			
C (weiß, andere Seite)			

3 Linien zählen: Verfolge den Zähler. Der Roboter überfährt 3 Linien.

```

setze zähler auf 0
starte Bewegung vorwärts
wiederhole bis zähler = 3
    warte bis Farbe ist schwarz
    ändere zähler um 1
    warte bis Farbe ist weiß
stoppe Bewegung
    
```

Ereignis	Start	1. Linie	2. Linie	3. Linie
zähler	0			
Roboter	fährt			

4 Warum ist „warte bis Farbe ist weiß“ nötig?

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 9

1 Der Gyrosensor misst den Gierwinkel. Ergänze (Drehung im Uhrzeigersinn = positiv).

Bewegung ab 0°	Gierwinkel danach
Vierteldrehung nach rechts	
Vierteldrehung nach links	
halbe Drehung nach rechts	
rechts 90°, dann links 45°	

2 Warum dreht „Lenkung 100 für 180 Grad“ nicht immer genau 90°? Nenne zwei Gründe.

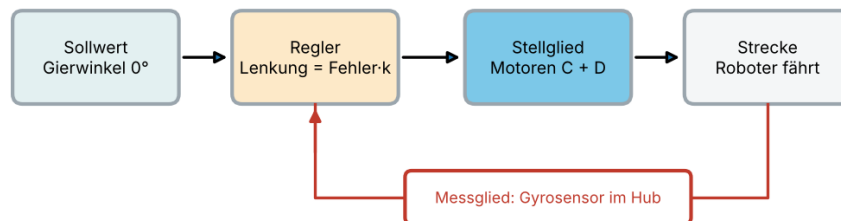
3 Präzise drehen: Ergänze das Programm mit dem Gyrosensor.

```

setze Gierwinkel auf ____
starte Bewegung mit Lenkung ____
warte bis Gierwinkel ____ ____
stoppe Bewegung

```

4 Geradeaus mit Regelung: Der rechte Motor ist schwächer, der Roboter zieht nach links. Ergänze.



gemessener Gierwinkel	Fehler (Soll – Ist)	Lenkung = Fehler · 2	Wirkung
–5° (nach links)			
0°			
+3° (nach rechts)			

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 10

Situation:

Trainingslager 2: Eure Hubgabel am Motor A soll eine Kiste ins Lager bringen. Die Gabel-Spitze ist 13,5 cm vor der Robotermitte.

1 Die Robotermitte steht bei $x = 20$ cm, die Kiste liegt bei $x = 60$ cm. Wie weit muss der Roboter fahren?

2 Bringe die Blöcke in die richtige Reihenfolge (Nr.).

Nr.	Block
	A fahre ↻ rechts für 90 Grad (Gabel senken)
	bewege vorwärts für 27 cm
	bewege rückwärts für 20 cm
	A fahre ↻ links für 90 Grad (Gabel heben)
	bewege vorwärts für 110 cm

3 Warum ist der Winkel beim Motor A so genau, obwohl kein extra Sensor angebaut ist?

4 Mit der Kiste auf der Gabel verschiebt sich der Schwerpunkt. Was passiert, und wie verbessert ihr die Konstruktion?

5 Schieben oder Heben? Nenne für jede Variante eine Mission.

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 11

1 Ordne zu: Art der Störung, Ursache und Maßnahme.

Beobachtung	Art der Störung	mögliche Ursache	Maßnahme
Roboter fährt Kurve statt geradeaus			
Motor dreht sich gar nicht			
Reifen rutschen, Verbinder wackeln			
fährt 46 statt 50 cm			
Linie auf neuem Tisch nicht erkannt			
Akku nach 3 Jahren schwach, nicht tauschbar			

2 Reparaturarten: Ergänze je ein Beispiel.

Austausch	Kleben	Löten	Instandsetzen

3 Neuer Tisch mit grauem Boden: Grau $\approx 40\%$, Schwarz $\approx 12\%$. Berechne die neue Schwelle.
4 Wartungsprotokoll vor dem Wettbewerbslauf

Prüfpunkt	ok?	Bemerkung
Akku über 50 %		
Kabel fest, richtige Ports (C, D, E, F, A)		
Räder drehen frei, Reifen sauber		
Farbsensor sauber, Abstand zum Boden		
Testlauf 50 cm: Abweichung		

 Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 12

1 Finde die Fehler. Benenne die Fehlerquelle (Reihenfolge / Ansteuerung / Logik) und korrigiere.

Programm	Fehlerquelle	Korrektur
starte Bewegung vorwärts stoppe Bewegung warte bis Abstand näher als 10 cm		
wiederhole 3-mal: bewege vorwärts für 30 Umdrehungen bewege mit Lenkung 100 für 90 Grad		
Farbsensor an Port E, im Programm: Farbe an Port F		
warte bis Abstand weiter als 10 cm (soll vor Wand stoppen)		

2 Bringe die Debugging-Schritte in die richtige Reihenfolge (1–5).

Nr.	Schritt
	nur eine Sache im Programm ändern
	Fehler genau beobachten und beschreiben
	Werte mit „schreibe“ anzeigen, wenn es nicht klappt
	Vermutung zur Ursache aufstellen
	erneut testen

3 Der Linienzähler bleibt schon an der ersten Linie stehen. Erkläre den Logik-Fehler.

```
wiederhole bis zähler = 3
  warte bis Farbe ist schwarz
  ändere zähler um 1
```

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 13

Situation:

Mission „Paketlieferung“: Paket bei (70 | 30) mit der Gabel holen, ins blaue Ziel (150–185 | 80–105) bringen, zurück in die grüne Basis. Zeitlimit 60 s.

1 Missionsplanung: Ergänze die Etappen.

Etappe (Mein Block)	Blöcke	Strecke / Winkel	Sensor zur Kontrolle?
zum_paket			
zum_ziel			
heimfahren			

2 Schreibe den Block „zum_paket“.

```
definiere _____
  bewege vorwärts für _____ cm
  A fahre _____ für _____ Grad
```

3 Testprotokoll: Tragt drei Testläufe ein.

Lauf	Zeit (s)	Paket im Ziel?	Basis erreicht?	Was ändern wir?
1				
2				
3				

4 Upgrade: Wie wird der Lauf schneller und trotzdem zuverlässig? Nenne zwei Ideen.

Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 14

1 Robot Game (60 s): Bewertet die Missionen und legt die Reihenfolge fest.

Mission	Punkte	Zeit (geschätzt)	Risiko (gering/hoch)	Reihenfolge
Ball ins rote Tor	20			
Kiste ins blaue Lager	30			
in der grünen Zone parken	10			
Signal grün + Piepton	5			
Anstoßen	-5	–	–	vermeiden

2 Wie viele Punkte sind maximal möglich? Wie viele Punkte pro Sekunde bringt der Ball?

3 Ordnet euch die Teamrollen zu.

Rolle	Aufgabe	Name
Konstrukteur/in	Roboter und Anbauten bauen, Stabilität sichern	
Programmierer/in	Meine Blöcke schreiben und testen	
Strategie/Strategin	Missionen auswählen, Zeit stoppen	
Teamkapitän/in	Absprachen, Wartungsplan, Präsentation	

4 Reflexion nach dem Lauf: Was lief gut? Was verbessert ihr bis zum nächsten Lauf?

 Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 15

1 Interessen-Check: Kreuze an, was dir im Kurs Spaß gemacht hat (Mehrfachnennung).

Tätigkeit im Kurs	✓	passender Beruf
bauen, konstruieren, schrauben		
verkabeln, Sensoren, Strom		
programmieren, Fehler suchen		
planen, messen, zeichnen		
warten, reparieren		

2 Berufe-Steckbrief mit BERUFENET (web.arbeitsagentur.de/berufenet)

Merkmal	Mein Beruf: _____
Ausbildungsdauer / -art	
typische Tätigkeiten	
Schulabschluss (meist)	
Weiterbildung	
Zukunft / Trends (KI)	

3 Wie verändert KI die Arbeit mit Robotern? Nenne ein Beispiel.

4 Exkursion vorbereiten (Fachmesse, Tag der offenen Tür, Betrieb): Notiere drei Fragen.

 Online: marconicklas.github.io/robotik-spike → Lektion 16